



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2025 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Алгоритмы машинного обучения для решения прикладных задач

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **6 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
5	3	108	16	0	32	42	0.25	17.75	Зачет
6	3	108	16	0	32	24	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

канд. физ.-мат. наук, доцент, Осипов Алексей Викторович _____

Рабочая программа дисциплины

Алгоритмы машинного обучения для решения прикладных задач

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 28.01.2025 № 6

Зав. кафедрой Юдин Александр Викторович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись

Расшифровка подписи

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись

Расшифровка подписи

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись

Расшифровка подписи

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись

Расшифровка подписи

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Алгоритмы машинного обучения для решения прикладных задач» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	6 з.е. (216 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-6 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий

ПК-2 - Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-6 : Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий

ОПК-6.1 : Разрабатывает алгоритмы, пригодные для практического применения

Знать:

- Использует методы машинного обучения для решения прикладных задач

Уметь:

- Применяет методы машинного обучения для оптимизации вычислительных процедур

Владеть:

- Владеет навыками создания программного кода для реализации методов машинного обучения

ПК-2 : Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций

ПК-2.1 : Применяет стек технологий программирования информационных систем для анализа данных

Знать:

- Использует методы глубокого машинного обучения для анализа данных

Уметь:

- Применяет сверточные нейронные сети при создании информационных систем анализа данных

Владеть:

- Проводит качественный анализ результатов глубокого машинного обучения

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- Использует методы глубокого машинного обучения для анализа данных
- Использует методы машинного обучения для решения прикладных задач

Уметь:

- Применяет сверточные нейронные сети при создании информационных систем анализа данных
- Применяет методы машинного обучения для оптимизации вычислительных процедур

Владеть:

- Проводит качественный анализ результатов глубокого машинного обучения
- Владеет навыками создания программного кода для реализации методов машинного обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Основные задачи систем искусственного интеллекта.				
1.1	Основные задачи систем искусственного интеллекта. (Лек). Основные задачи систем искусственного интеллекта. Классификация, кластеризация, регрессия. Типы машинного обучения: с учителем, без учителя, с частичным привлечением учителя, обучение с подкреплением. Классификация на примере алгоритма k-ближайших соседей (kNN) Метрики оценки классификации: полнота, точность, F1, ROC, AUC. Валидационная и тестовая выборка. Кросс-валидация. Работа с категориальными признаками.	5	2	ПК-2.1, ОПК-6.1
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа знакомство с алгоритма k-ближайших соседей (kNN)	5	2	ОПК-6.1
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа подготовка наборов данных	5	2	ОПК-6.1
1.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций. Подготовка к практическим занятиям.	5	2	ПК-2.1, ОПК-6.1
2. Регрессия. Метрики оценки регрессии.				
2.1	Регрессия. Метрики оценки регрессии (Лек). Регрессия. Метрики оценки регрессии: MSE, MAE, R2 – коэффициент детерминации. Линейная регрессия, полиномиальная регрессия. Переобучение и регуляризация, гребневая регрессия, LASSO, Elastic Net.	5	2	ОПК-6.1

2.2	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа парная линейная регрессия, полиномиальная регрессия.	5	2	ОПК-6.1
2.3	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа гребневая регрессия, LASSO, Elastic Net.	5	2	ОПК-6.1
2.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций. Подготовка к практическим занятиям.	5	2	ОПК-6.1
3. Линейные модели для классификации				
3.1	Генетические алгоритмы (Лек). Общая схема генетического алгоритма. Мутация и кроссинговеринг. Различные методы генетического программирования.	5	2	ОПК-6.1
3.2	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа логистическая регрессия	5	2	ОПК-6.1
3.3	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа переобучение и регуляризация	5	2	ОПК-6.1
3.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций. Подготовка к практическим занятиям.	5	2	ОПК-6.1
4. Полносвязные нейронные сети.				
4.1	Алгоритмы, основанные на применении решающих деревьев. (Лек). Алгоритмы, основанные на применении решающих деревьев. Критерии разделения узла: информационный выигрыш, критерий Джини. Ансамбли решающих деревьев: случайный лес, градиентный бустинг.	5	2	ПК-2.1, ОПК-6.1
4.2	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа случайный лес.	5	2	ОПК-6.1
4.3	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа алгоритм оптимизации Adam и Adamgrad.	5	2	ПК-2.1, ОПК-6.1
4.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций. Подготовка к практическим занятиям.	5	4	ОПК-6.1
5. Стохастический градиентный спуск				
5.1	Стохастический градиентный спуск (Лек). Полносвязные нейронные сети, стохастический градиентный спуск и обратное распространение градиента.	5	2	ОПК-6.1
5.2	Выполнение практических заданий (Пр). Распознавание образов с помощью сетей Хопфилда.	5	2	ОПК-6.1
5.3	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа алгоритм оптимизации Adam и Adamgrad.	5	2	ОПК-6.1

5.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций. Подготовка к практическим занятиям.	5	4	ОПК-6.1
6. Кластеризация.				
6.1	Кластеризация. (Лек). Кластеризация. k-means, k-means++, DBSCAN, агломеративная кластеризация. Метрики оценки кластеризации.	5	2	ПК-2.1, ОПК-6.1
6.2	Выполнение практических заданий (Пр). Программирование нейронной сети	5	2	ОПК-6.1
6.3	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа кластеризация DBSCAN, агломеративная кластеризация	5	2	ОПК-6.1
6.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций. Подготовка к практическим занятиям.	5	6	ОПК-6.1
7. Метод опорных векторов. Наивный байесовский классификатор.				
7.1	Задачи кластеризации (Лек). Общая постановка задачи кластеризации. Сеть Кохонена. ЕМ-алгоритмы. Самоорганизующиеся карты.	5	2	ОПК-6.1
7.2	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа Метод опорных векторов.	5	2	ОПК-6.1
7.3	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа наивный байесовский классификатор, ЕМ-алгоритм	5	2	ОПК-6.1
7.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций. Подготовка к практическим занятиям.	5	12	ОПК-6.1
8. Методы безградиентной оптимизации.				
8.1	Методы безградиентной оптимизации (Лек). Методы безградиентной оптимизации: случайный поиск, hill climb, отжиг, генетический алгоритм.	5	2	ОПК-6.1
8.2	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа Генетические алгоритмы	5	2	ОПК-6.1
8.3	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа метод имитации отжига.	5	2	ОПК-6.1
8.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций. Подготовка к практическим занятиям.	5	10	ОПК-6.1
9. Промежуточная аттестация (зачёт)				
9.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	5	17.75	ПК-2.1, ОПК-6.1
9.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	5	0.25	ПК-2.1, ОПК-6.1
10. Нейронные сети.				
10.1	Нейронные сети. (Лек). Нейронные сети. Функции ошибки нейронных сетей и обучение с помощью обратного распространения градиента. Понятие батча и эпохи	6	2	ОПК-6.1

10.2	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа. Обучение искусственной нейронной сети и обратное распространение ошибки	6	2	ОПК-6.1
10.3	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа. Автоматическое дифференцирование в torch. Алгоритмы оптимизации в torch.optim. Построение сетей при помощи torch.nn. Datasets и Dataloaders.	6	2	ОПК-6.1
10.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций. Подготовка к практическим занятиям.	6	5	ОПК-6.1
11. Работа с изображениями с помощью нейронных сетей.				
11.1	Работа с изображениями с помощью нейронных сетей. (Лек). Работа с изображениями с помощью нейронных сетей. Сверточные нейронные сети. Операции свертки, max-pooling. Популярные архитектуры сверточных нейронных сетей: AlexNet, VGG, Inception (GoogLeNet), ResNet.	6	2	ПК-2.1, ОПК-6.1
11.2	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа. Сверточные нейронные сети.	6	2	ОПК-6.1
11.3	Выполнение практических заданий (Пр). Использование предобученных моделей (ResNet, VGG)	6	2	ОПК-6.1
11.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическим занятиям.	6	4	ОПК-6.1
12. Обработка текстов.				
12.1	Обработка текстов (Лек). Трансферное обучение. Обработка текстов. Работа с естественным языком с помощью нейронных сетей.	6	2	ОПК-6.1
12.2	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа. Представление и предобработка текстовых данных. Классификация текстовых данных.	6	2	ОПК-6.1
12.3	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа. Предоставление и предобработка данных в виде последовательностей. Классификация текстовых данных с помощью ConvNet	6	2	ОПК-6.1
12.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическим занятиям.	6	1	ОПК-6.1
13. Векторные представления для текста.				
13.1	Векторные представления для текста (Лек). Векторные представления для текста: word2vec, skipgram, CBOW, fasttext.	6	2	ПК-2.1, ОПК-6.1
13.2	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа word2vec, skipgram, CBOW	6	2	ОПК-6.1

13.3	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа Библиотека по эффективной классификации текста fasttext	6	2	ОПК-6.1
13.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическим занятиям.	6	2	ОПК-6.1
14. Рекуррентные нейронные сети.				
14.1	Рекуррентные нейронные сети (Лек). Рекуррентные нейронные сети, LSTM, GRU.	6	2	ОПК-6.1
14.2	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа классификация текстовых данных с помощью рекуррентных нейронных сетей RNN	6	2	ОПК-6.1
14.3	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа генерация текста при помощи RNN	6	2	ОПК-6.1
14.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическим занятиям.	6	2	ОПК-6.1
15. Трансформеры.				
15.1	Трансформеры (Лек). Трансформеры, BERT, GPT. Pipelines. Токенизаторы и модели.	6	2	ПК-2.1, ОПК-6.1
15.2	Выполнение практических заданий (Пр). Составление списков правил и их применение.	6	2	ОПК-6.1
15.3	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа. Pipelines. Токенизаторы и модели.	6	2	ОПК-6.1
15.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическим занятиям.	6	2	ОПК-6.1
16. Обучение с подкреплением				
16.1	Обучение с подкреплением (Лек). Понятия агента, среды, состояния, действий и награды. Функция ценности состояния (Value function) и функция качества действия (Qfunction). Оптимизация стратегии с помощью максимизации функций ценности и качества. Q-обучение. Глубокое обучение с подкреплением. Deep Q-Networks, Actor-critic.	6	2	ПК-2.1, ОПК-6.1
16.2	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа . Q-обучение	6	2	ОПК-6.1
16.3	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа . Q-обучение (продолжение)	6	2	ПК-2.1, ОПК-6.1
16.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическим занятиям.	6	6	ОПК-6.1
17. Глубокое обучение с подкреплением.				
17.1	Глубокое обучение с подкреплением (Лек). Глубокое обучение с подкреплением: REINFORCE, A2C, PPO, DDPG	6	2	ПК-2.1, ОПК-6.1

17.2	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа алгоритмы обучения по актуальному опыту	6	2	ПК-2.1, ОПК-6.1
17.3	Выполнение практических заданий (Пр). Практическая работа алгоритмы обучения по актуальному опыту (продолжение)	6	2	ПК-2.1, ОПК-6.1
17.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическим занятиям.	6	2	ОПК-6.1
18. Промежуточная аттестация (экзамен)				
18.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	6	33.65	ПК-2.1, ОПК-6.1
18.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	6	2.35	ПК-2.1, ОПК-6.1

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Алгоритмы машинного обучения для решения прикладных задач», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

- Машинное обучение и искусственный интеллект.
 - Сильный и слабый искусственный интеллект.
 - История машинного обучения.
 - Современные методы машинного обучения.
 - Имитация отжига.
 - Метод роения частиц.
 - Общая схема генетического алгоритма.
 - Мутация и кроссинговеринг.
 - Различные методы генетического программирования.
 - Общая постановка задачи распознавания образов.
 - Обучение персептрона.
 - Сеть Хопфилда.
 - Сеть Хемминга.
 - Многослойные нейронные сети.
 - Топология нейронных сетей.
 - Методы обучения нейронных сетей.
 - Общая постановка задачи кластеризации.
 - Сеть Кохонена.
 - ЕМ-алгоритмы.
 - Самоорганизующиеся карты.
 - Формула Байеса.
 - Процедура байесовского обучения.
 - Понятие решающего дерева.
 - Информационный принцип.
 - Случайный лес.
-
- Линейная алгебра в ИИ.
 - Метрические пространства в ИИ.

- Теория вероятности в ИИ.
- Методы классификации.
- Оценивание и ранжирование.
- Оценивание вероятностей классов.
- Многоклассовые оценки вероятности.
- Регрессионные модели.
- Deskриптивные модели.
- Пространство гипотез.
- Внутренняя дизъюнкция.
- Конъюнктивные концепты.
- Решающие деревья.
- Деревья ранжирования и оценивания вероятностей. Деревья регрессии.
- Упорядоченные списки правил.
- Обучение неупорядоченных множеств правил.
- Обучение правил первого порядка.
- Классификация по ближайшему соседу.
- Метрическая классификация.
- Иерархическая кластеризация.
- Вероятностные модели для категориальных данных.
- Оптимизация условного правдоподобия.
- Вероятностные модели со скрытыми переменными.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Python. Свободное программное обеспечение (лицензия PSFL)
2. P7-Офис.
3. Anaconda. Свободное программное обеспечение (лицензия BSD)
4. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327

от 07.09.2020

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Воскобойников Ю. Е. Эконометрика в Excel: парные и множественные регрессионные модели [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 260 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/169250>
2. Бессмертный И. А. Системы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 157 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/470638>
3. Алексеев Д. С. Технологии интеллектуального анализа данных [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2020. - 141 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/160082>
4. Гаврилова И. В., Масленникова О. Е. Основы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2019. - 283 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/115839>
5. Станкевич Л. А. Интеллектуальные системы и технологии [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 397 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/469517>
6. Ростовцев В. С. Искусственные нейронные сети [Электронный ресурс]: учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 216 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122180>
7. Тюгашев А. А. Интеллектуальные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Самара: СамГУПС, 2020. - 151 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/161308>
8. Гук А. П. Методы и технологии распознавания объектов по их изображению [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - Новосибирск: СГУГиТ, 2019. - 138 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/157327>
9. Гасанов Э. Э., Кудрявцев В. Б. Интеллектуальные системы. Теория хранения и поиска информации [Электронный ресурс]: Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 271 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/471008>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Горбаченко В. И., Ахметов Б. С., Кузнецова О. Ю. Интеллектуальные системы: нечеткие системы и сети [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 105 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/453629>
2. Кудрявцев В. Б., Гасанов Э. Э., Подколзин А. С. Интеллектуальные системы [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 165 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/471014>
3. Селянкин В. В. Компьютерное зрение. Анализ и обработка изображений [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 152 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113938>
4. Алпайдин Э. Машинное обучение: новый искусственный интеллект: пер. с англ.. - М.: Изд. группа "Точка", 2017. - 193 с.
5. Назаров Д. М., Коньшева Л. К. Интеллектуальные системы: основы теории нечетких множеств [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 186 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/472319>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Russian Software Developer Network — сообщество русскоговорящих разработчиков программного обеспечения <https://www.rsdn.org>
2. Российский технологический журнал

<https://www.rtfj.mirea.ru>

3. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации Техноэксперт <http://www.docs.cntd.ru>
4. Консультант Плюс <http://www.consultant.ru>
5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ <http://www.garant.ru>
6. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.